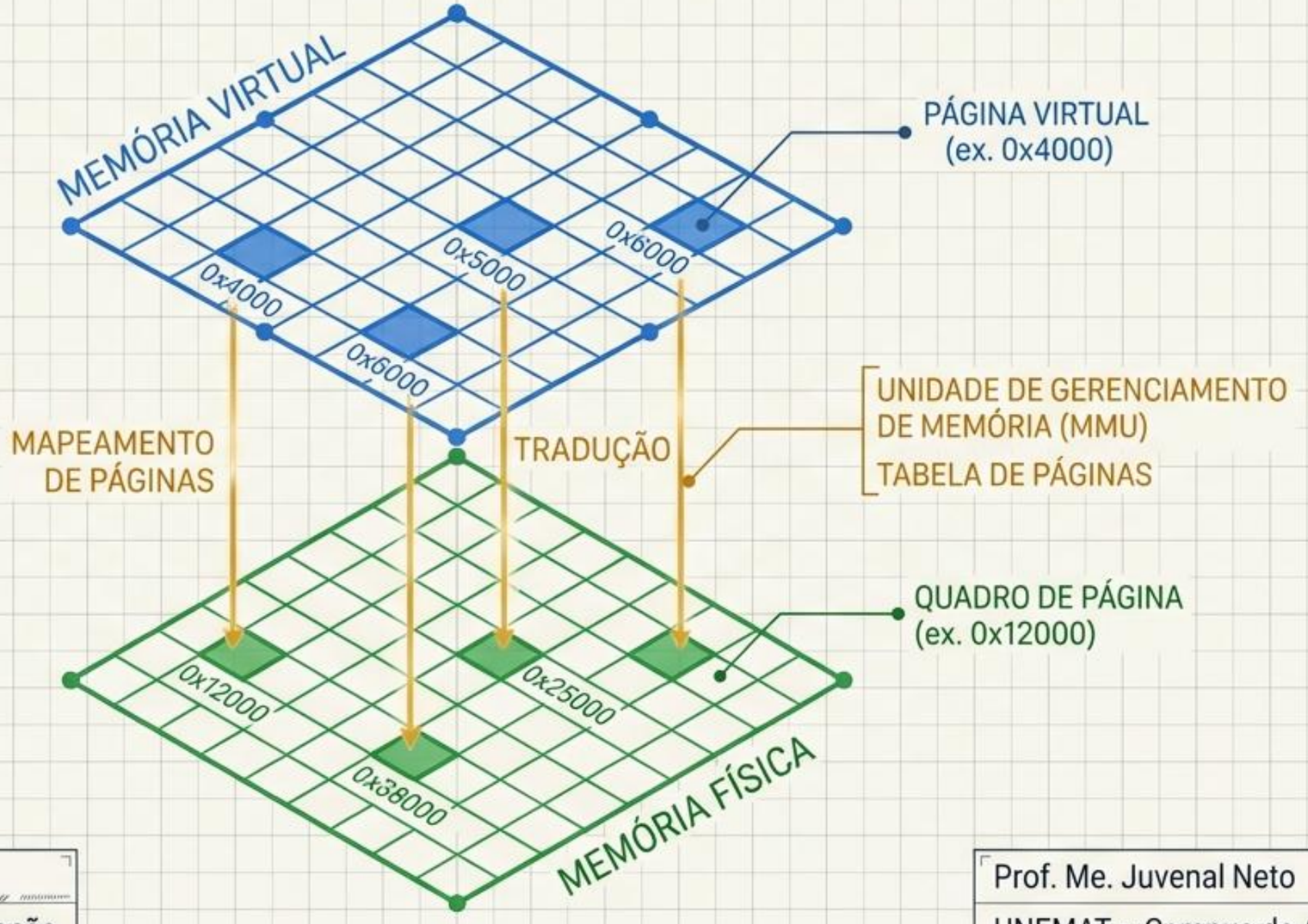
Fundamentos da Paginação em Sistemas Operacionais

Tradução de Endereços, Tabelas de Páginas, MMU e TLB



Disciplina: Sistemas Operacionais

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

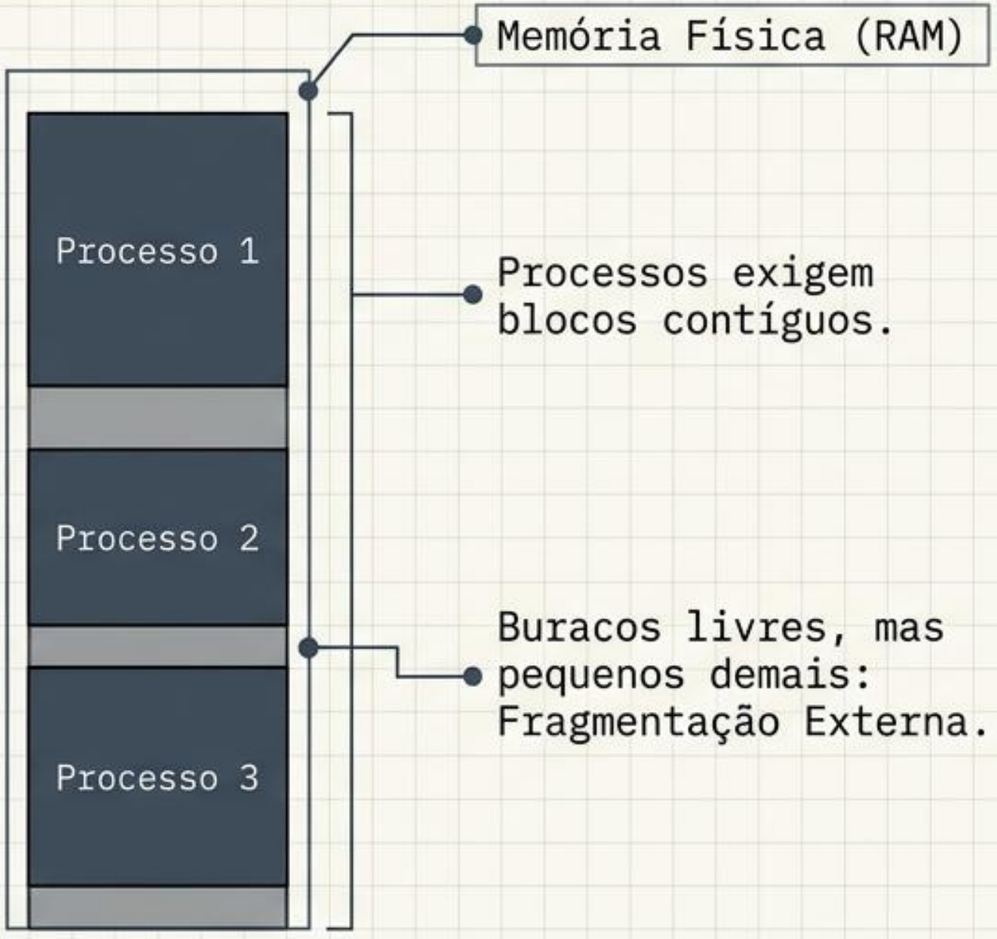
Prof. Me. Juvenal Neto

UNEMAT – Campus de Alto Araguaia

Baseado nas obras clássicas de Silberschatz, Tanenbaum e Stallings.

Gemini Notebook

O Ponto de Partida: O Problema da Contiguidade



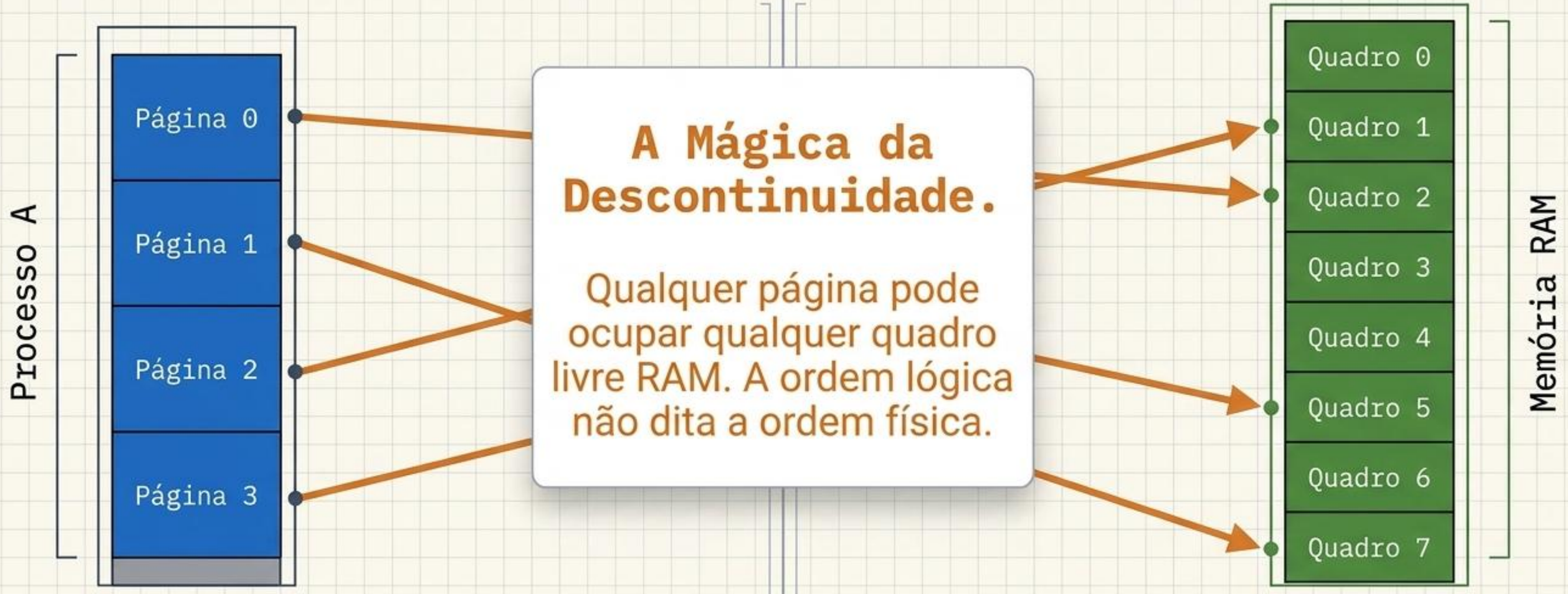
A Questão Central:

Como executar processos cujas regiões de memória não precisam estar fisicamente adjacentes na RAM?

A memória lógica é como o processo "vê" o espaço (isolado e sequencial). A alocação contígua força a memória física a espelhar essa ilusão, gerando desperdício.

Gemini Notebook

A Solução: O Paradigma da Paginação



Mundo Virtual. O espaço de endereçamento lógico é dividido em blocos de tamanho fixo chamados Páginas. O processo acredita estar contíguo.

Mundo Físico. A memória física é dividida em blocos do exato mesmo tamanho chamados Quadros (Frames).

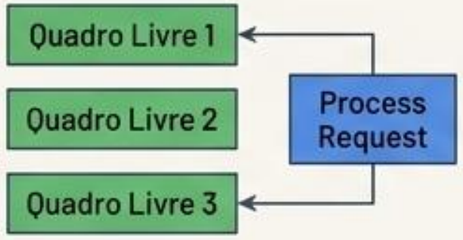
Gemini Notebook

Páginas vs. Quadros: A Troca de Fragmentações

Tamanho da Página == Tamanho do Quadro (Ex: 4 KB)

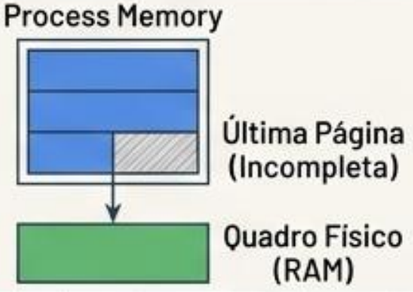
Fim da Fragmentação Externa

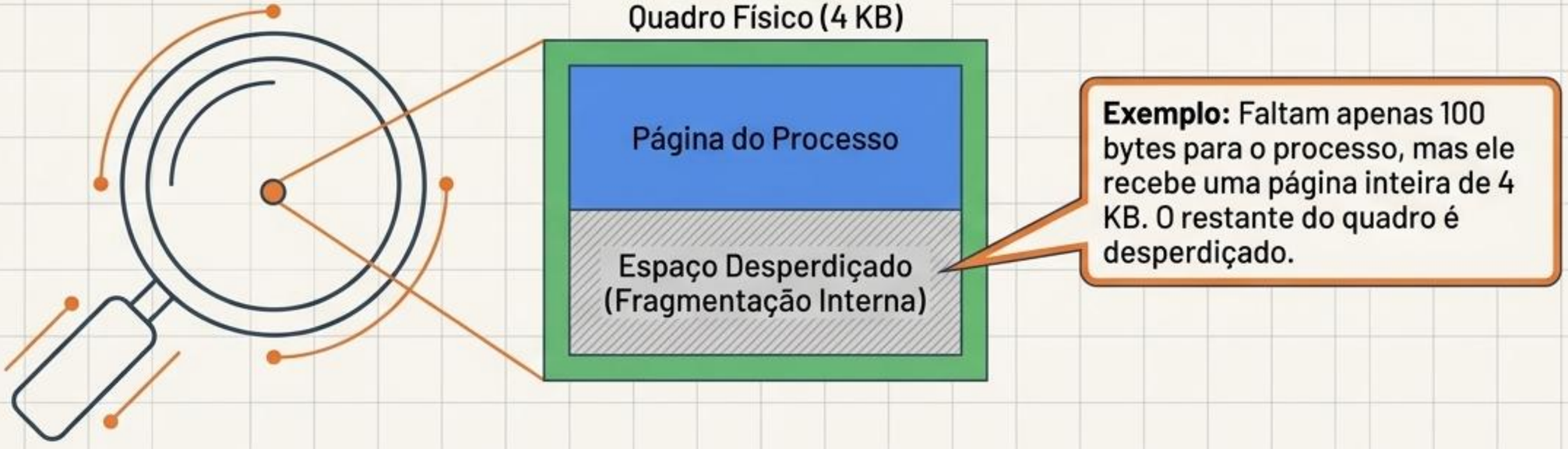
O SO nunca rejeita alocação por "falta de espaço contíguo". Qualquer quadro livre serve.



Nascimento da Fragmentação Interna

Se um processo não usar um múltiplo exato do tamanho da pág, o último quadro alocado ficará com espaço ocioso dentro dele.





Gemini Notebook

A Ponte: A Tabela de Páginas

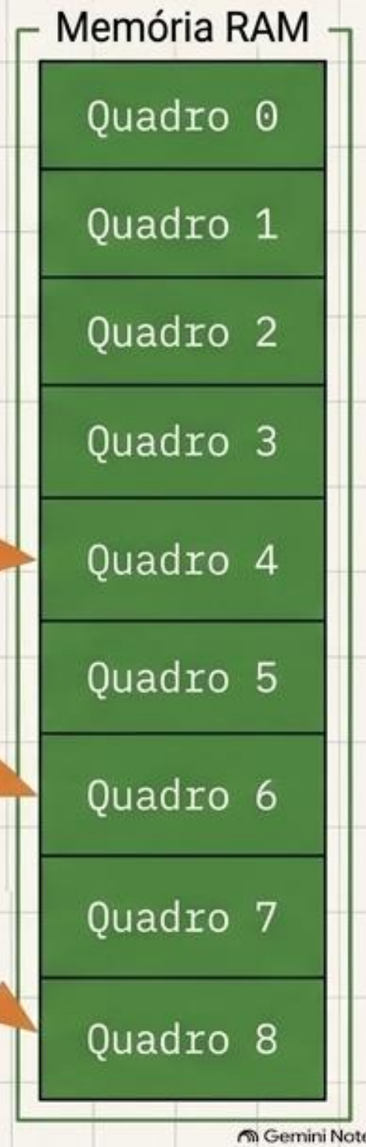
Estrutura de dados gerenciada pelo Sistema Operacional que relaciona as páginas virtuais aos seus respectivos frames. Cada processo possui a sua própria tabela.

Bit de Validade (V/I): Indica se a página está fisicamente na RAM (V) ou se está no disco/inválida (I).

Nº da Página Virtual	Nº do Quadro Físico	Bit de Validade
0	4	V
1	7	V
2	8	V
3	-	I

1. Índice: "Onde está a Página 2?" -> "No Frame 8".

2. Índice: Onde está a página 2 'bem' do Quadro 2 está em um quadro A, mesInrem índice.



Nem toda página de um processo precisa estar na RAM ao mesmo tempo (base para paginação sob demanda).

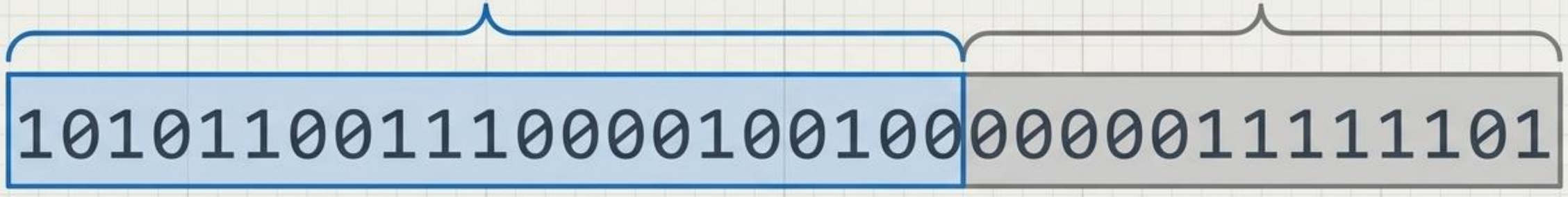
Gemini Notebook

Dissecando o Endereço Virtual (A Matemática)

O endereço gerado pela CPU não é um número único, mas um dado subdividido semanticamente.

Número da Página (p): Usado como índice (chave de busca) para encontrar a entrada correta na Tabela de Páginas.

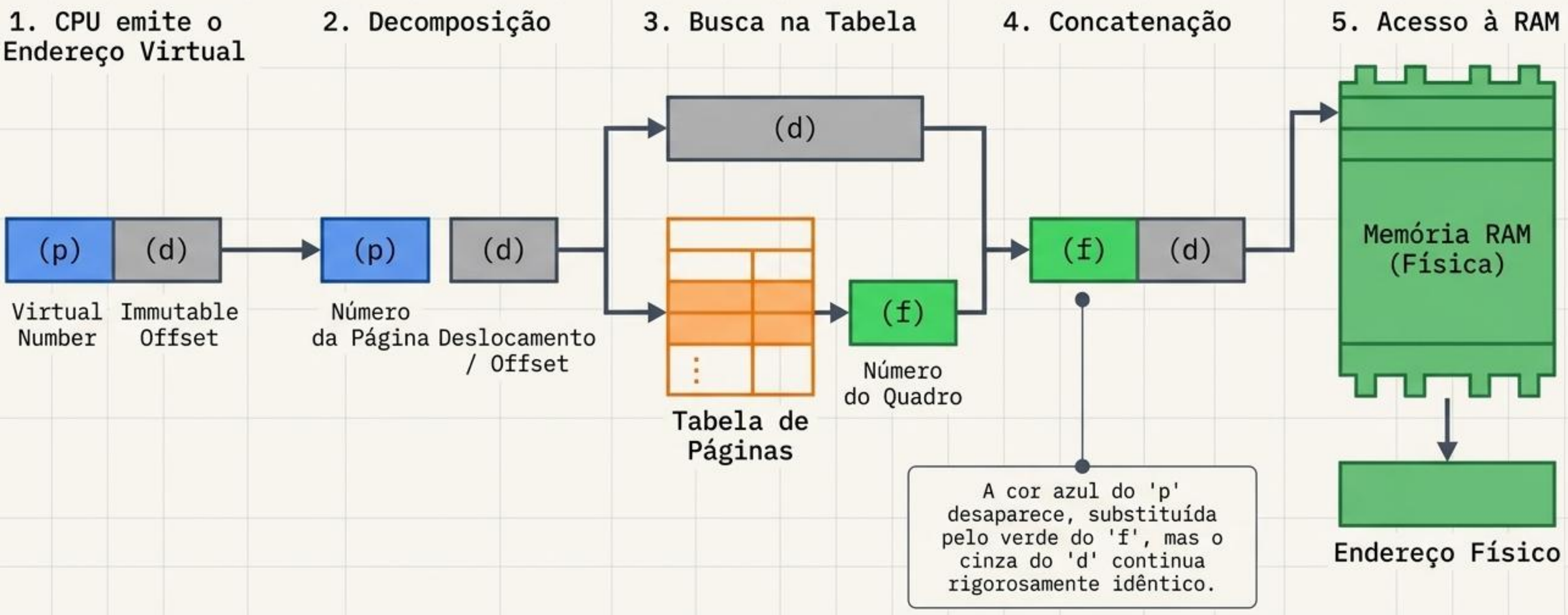
Deslocamento / Offset (d): O endereço relativo dentro daquela página. O tamanho do 'd' dita o tamanho da página.



Crucial: O deslocamento (cinza) é a única parte do endereço que viaja intacta do mundo virtual para o físico. Ele nunca é alterado na tradução.

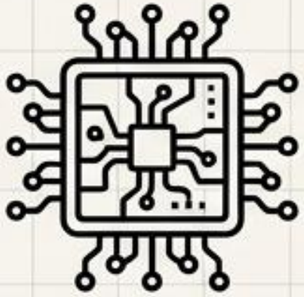
Gemini Notebook

O Fluxo de Tradução: Passo a Passo



Gemini Notebook

Divisão de Tarefas: Quem Faz o Quê?



Hardware:
MMU (Memory Management Unit)

- Embutida no processador.
- Intercepta o endereço lógico e faz a tradução em **tempo real**.
- Gera **interrupções** de hardware se o acesso for inválido (Page Fault) ou violar proteção.



Software:
Sistema Operacional

- Cria e atualiza as Tabelas de Páginas na RAM.
- Aloca e libera os **Quadros** físicos.
- Muda o **registrador base** (PTBR) na troca de contexto.
- Resolve as interrupções geradas pela MMU.

Gemini Notebook

Exemplo Numérico: A Matemática da Tradução

Premissas
Tamanho da Página = 1.024 bytes. Endereço Virtual emitido = 3.500.

Passo 1 (Página): p = 3.500 ÷ 1.024 = 3 (Divisão inteira). Página Virtual 3.

Passo 2 (Deslocamento): d = 3.500 mod 1.024 = 428 (Resto). Deslocamento = 428.

Tabela diz: Página 3 está no Quadro **8**.

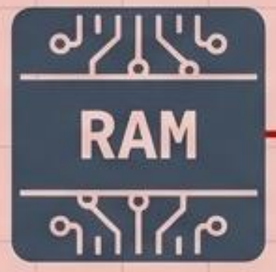
Passo 4 (Endereço Físico): Físico = (Quadro × Tamanho) + Deslocamento
-> (8 × 1.024) + 428 = 8.192 + 428 = **8.620**.

A CPU pediu o endereço 3.500 (azul); a MMU acessou a RAM no endereço 8.620 (verde).

Gemini Notebook

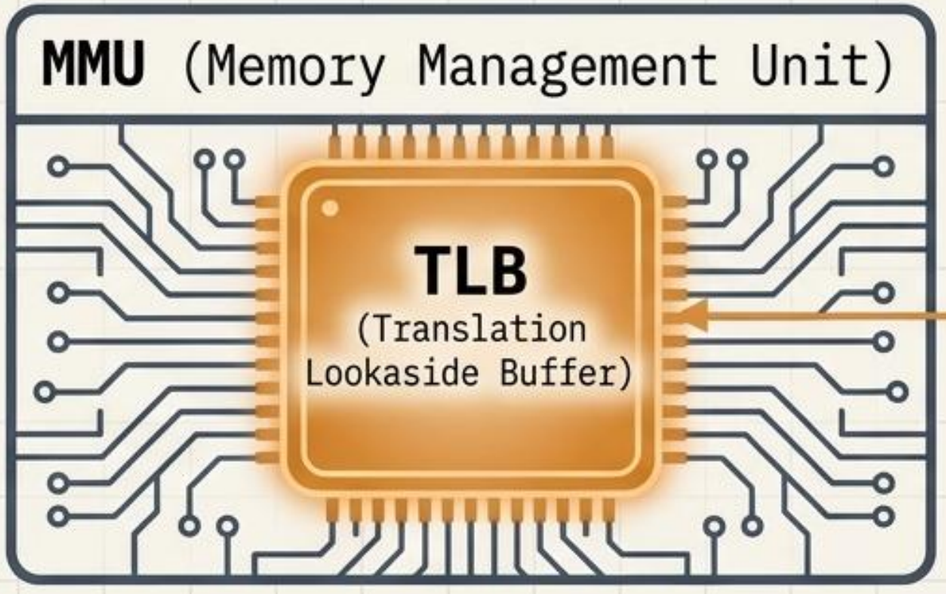
O Gargalo de Desempenho e a Solução





- Como a Tabela de Páginas fica na RAM, **cada instrução exigiria DOIS acessos à memória**: 1º para **ler a tabela,** 2º para **ler o dado em si**.
- Isso **corta a velocidade da CPU pela metade!**

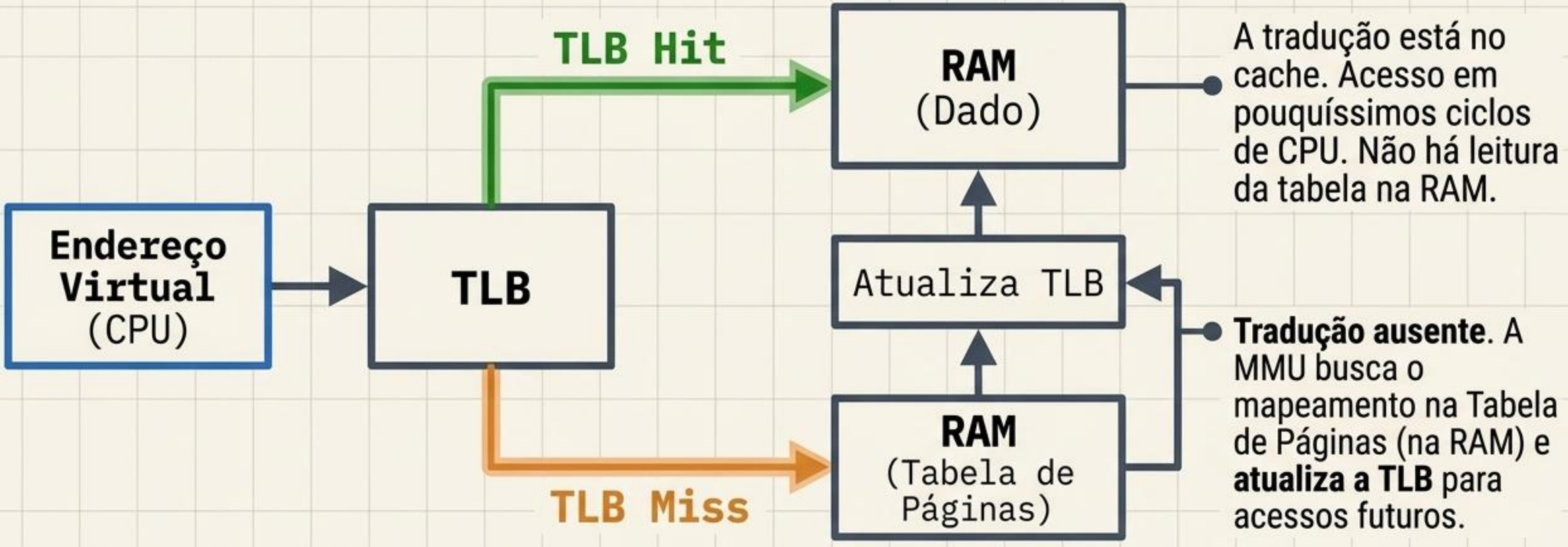




- Um **cache associativo ultrarrápido**, embutido na MMU. Ele armazena os últimos mapeamentos (p -> f) utilizados.
- **Diferenciação**: A TLB armazena traduções (índices), e **NÃO** armazena os dados (isso é papel das Caches L1/L2/L3).

Gemini Notebook

O Fluxo da MMU com a TLB: Hit vs. Miss



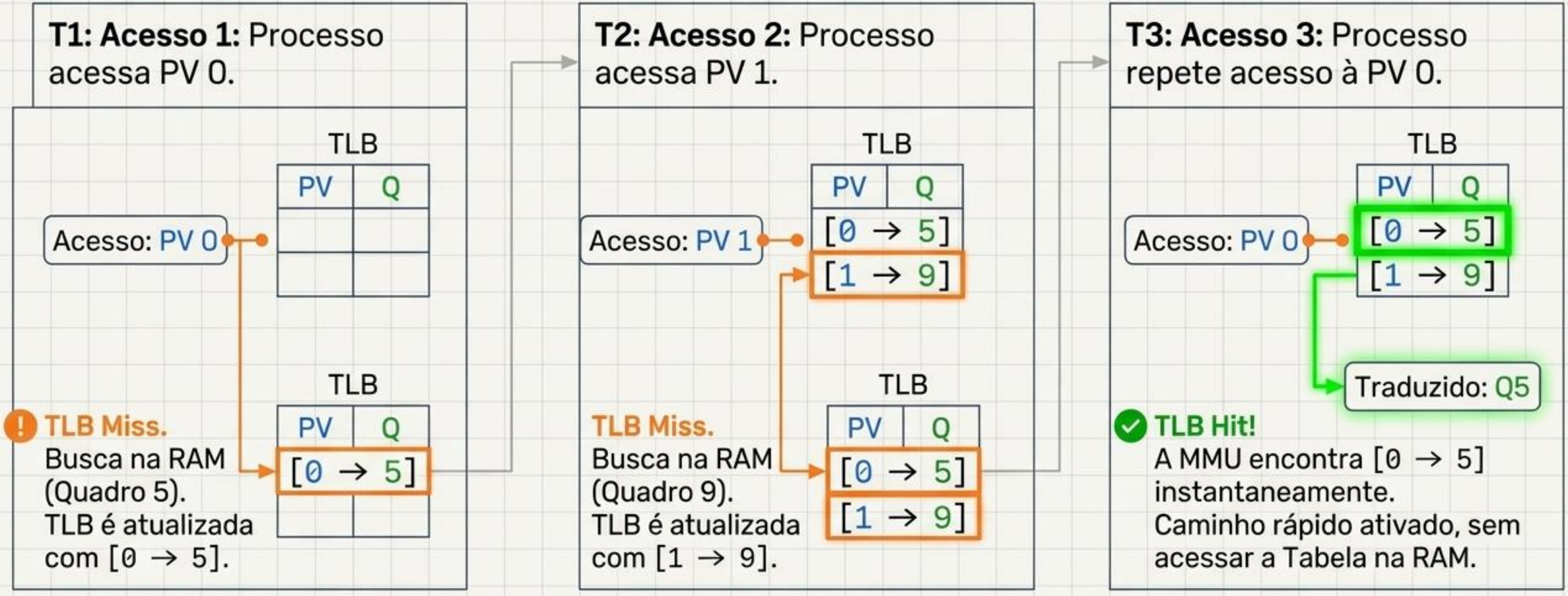
Callout de Alerta Crucial

Cuidado! Um TLB Miss apenas significa que o mapeamento não está no cache rápido. Isso **NÃO** é um Page Fault. (O Page fault ocorre se a página não estiver na RAM).

Gemini Notebook

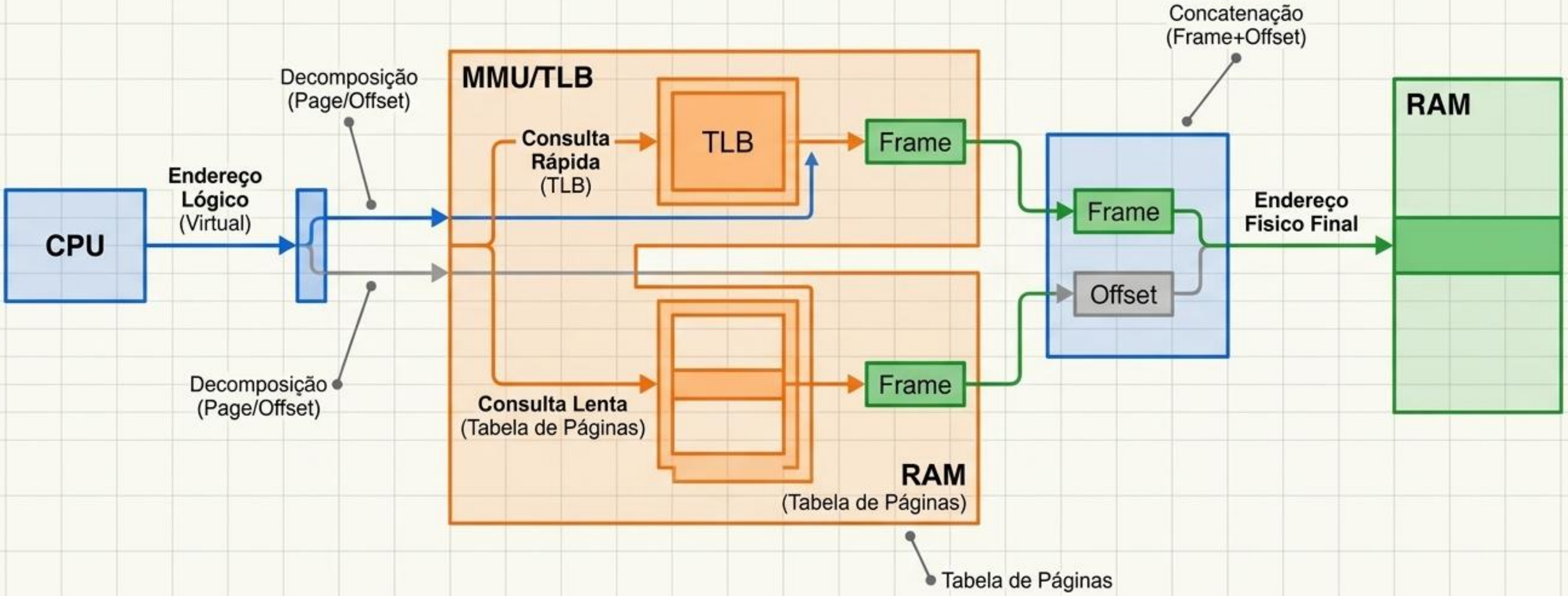
TLB na Prática: Exemplo Integrador

Contexto: Tabela de páginas real mapeia PV 0 → Quadro 5, PV 1 → Quadro 9. TLB inicia vazia.



Gemini Notebook

O Mapa do Arquiteto: Síntese da Tradução de Endereços



Gemini Notebook

Verificação Conceitual

Fragmentação

Qual problema a paginação resolve e qual ela cria?

Resolve a **fragmentação externa** (buracos entre processos), mas cria **fragmentação interna** (espaço ocioso no último quadro).

Processamento

Quem faz a matemática da tradução de endereços a cada instrução?

A **MMU (Hardware)**. O Sistema Operacional apenas gerencia as estruturas e resolve falhas.

Desempenho

Um "TLB Miss" significa que a página não está na memória RAM?

Falso. Significa apenas que a **tradução** não está no cache. A página pode estar perfeitamente válida na Tabela de Páginas.

Gemini Notebook

Exercício de Fixação Resolvido

O Problema

Considere um sistema com páginas de 4.096 bytes (4 KB).

O processo acessa o endereço lógico 10.000.
A Tabela de Páginas aponta que a Página Virtual 2 está alocada no Quadro Físico 15.

Calcule o endereço físico exato.

A Resolução

Decomposição
p = 10.000 ÷ 4.096 = 2 (Página Virtual 2). → PV 2

Deslocamento
d = 10.000 mod 4.096 = 1.808. → Offset 1.808

Mapeamento
PV 2 -> Quadro 15 (Dado pelo problema). → Quadro 15

Cálculo Final
Físico = (Frame × Tamanho) + Deslocamento

-> (15 × 4.096) + 1.808 = 61.440 + 1.808 = **63.248.**

Com estes fundamentos matemáticos e estruturais, você compreende a espinha dorsal do gerenciamento moderno de memória virtual.

Gemini Notebook